Solución de la pregunta 3

PRECÁLCULO · TEOREMA DEL FACTOR

¿Para qué valores de a y b el polinomio $x^3 + ax^2 + bx + 2$ es divisible por $x^2 - 1$?

A) $a = -1,\ b = -2$

B) $a = -2,\ b = -1$

C) $a = 2,\ b = 1$

D) $a = -2,\ b = 1$

Respuesta correcta: B

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Factores**
   $x^2 - 1 = (x - 1)(x + 1)$: debe cumplirse $P(1) = P(-1) = 0$.

2. **Ecuaciones**
   $a + b = -3$, $a - b = -1$.

3. **Resultado**
   $a = -2$, $b = -1$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Intercambia los valores al resolver el sistema.

C) Evalúa con signos cambiados.

D) Error de signo en $P(-1)$: $(-1)^3 = -1$.

Idea clave. Divisible por $(x - r)(x - s) \Leftrightarrow P(r) = P(s) = 0$ $(r \neq s)$.